Paradigmas de Programación

Práctica Nº 2

1) Uso del ambiente Smalltalk.

a) Probar las siguientes expresiones en el ambiente usando un Workspace

i) #('alumno' 'profesor' 56 'aula') size.
ii) 'alumno' at: 2.
iii) 'mano' at: 2 put: $o.
iv) 25 notNil.
v) 1 + 2 negated.
vi) 1 + 2 * 3.
vii) 4 + 8 factorial between: 3 + 4* 10 and: 'hola' size *8.
viii) 'objetos' includes:$e.
ix) 'solar' asUpperCase.
x) 'an','te','ayer'.
xi) ('an','te','ayer') size.
xii) 6 class.
xiii) Integer superclass.
xiv) 'hola' isKindOf: Integer.
xv) (2/3) inspect.

¿Para qué sirve un Inspector? ¿qué información contiene?

b) Uso de la ventana de Transcripción del Sistema (System Transcript). Probar las siguientes expresiones todas juntas y determinar qué hace cada una de ellas:

i) Transcript nextPutAll: 'Página de prueba'.
ii) Transcript cr.
iii) Transcript show: 'Edad:'.
iv) Transcript show: 23 displayString.
v) Transcript space.
vi) 2 timesRepeat: [Transcript cr].
vii) Transcript show: 'La temperatura es de: ', 25 displayString,' grados'.

c) Operaciones de interacción con el usuario: uso de interrogadores, cuadros de mensajes e información. Uso de la clase Prompter (interrogador, para ingreso de datos) y de la Clase MessageBox (cuadro de confirmación y/o de información). Probar los siguientes mensajes en un Workspace.

i) nombre:= Prompter prompt: 'Ingrese su nombre'.

¿De qué clase es el objeto que retorna este mensaje?

precio:= Prompter prompt:'ingrese un precio'.
¿Y en este caso de qué clase es el objeto retornado? ¿Cómo se convierte a flotante?

ii) MessageBox notify: 'Es una prueba nada más'.
¿Qué hace este mensaje?

iii) sigue:= MessageBox confirm: '¿Desea seguir ingresando datos?'.
¿De qué clase es el objeto que retorna este mensaje?

iv) ¿Cuál es la diferencia entre estos tres mensajes?

2) i) Escribir un código Smalltalk para:

```
if ( num ~= 4 )
num:= num – 1
else
num:=num + 1
print('el valor final de num es: ', num)
```

ii) Escribir un código Smalltalk que cuente la cantidad de números positivos y sume los números múltiplos de 3 que no sean pares, dentro de los 100 primeros números naturales.
iii) Escribir un código Smalltalk que ingrese una secuencia de nombres que termina con un punto e informe el porcentaje de palabras de longitud mayor a 4 que se ingresaron.

3) Desarrolle la siguiente aplicación:

a) Suponer que se tiene una grilla que representa una ciudad de 50*50 cuadras. En dicha ciudad se mueve un robot que entiende los siguientes mensajes.
-crearRobot:unNombre
"Retorna al robot posicionado en la esquina (1,1) con orientación hacia el Norte, con el nombre unNombre"
-mover
"Posiciona al robot en la esquina siguiente sin modificar su orientación" -derecha
"Rota 90º hacia la derecha al robot".
-izquierda
"Rota 90º hacia la izquierda al robot"

-posx
"Retorna la coordenada x de la esquina donde está posicionado el robot" -posy
"Retorna la coordenada y de la esquina donde está posicionado el robot" -posx:unX posy:unY
"Posiciona al robot en las esquinas x e y".

2

Desarrollar una aplicación que permita crear un robot llamado 'Rolo', posicionarlo en la esquina (20,30) y hacer que recorra un rectángulo de 5 cuadras de altura por 10 cuadras de ancho.

4) a) Especifique la clase Electrodoméstico con las siguientes características: sus atributos son nombre, precio base, marca, color y el consumo energético (letras entre A y F).

b) Escribir una aplicación que permita crear y cargar dos instancias de la clase Electrodoméstico y retorne la marca y nombre del de menor consumo energético.
Observación: el consumo A es el menor de todos y va en aumento según el orden alfabético.